【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-母函数和广义牛顿二项式定理

一、知识框架：母函数与广义牛顿二项式定理的核心逻辑

母函数是连接“离散序列”与“多项式展开”的桥梁，而广义牛顿二项式定理是解决“分式型母函数展开”的关键工具，核心用于计算无穷级数展开中特定项的系数，覆盖“简单分式展开”、“复杂函数化简”两类核心场景。需重点掌握函数转换技巧与系数计算步骤，明确与标准牛顿二项式定理的区别与联系。

1. 母函数的定义

- 设序列$\{a_n\}$（n=0, 1, 2, …），则称多项式$G(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$为该序列的普通母函数（简称母函数）。
- 核心作用：通过多项式展开，将序列的“计数问题”转化为“多项式系数计算问题”，尤其适用于无穷序列或带限制条件的计数场景。

2. 广义牛顿二项式定理（核心公式）

- 对任意实数α和|x|<1，有：$\frac{1}{(1-x)^{\alpha}}=\sum_{n=0}^{\infty} C(\alpha+n-1,n)x^n$ 。
- 其中，$C(\alpha+n-1,n)=\frac{(\alpha+n-1)(\alpha+n-2)\cdots\alpha}{n!}$ 为广义组合数。
- **特殊情况：**当α为正整数时，广义组合数退化为普通组合数，即C(n+k-1, k)（与可重复组合公式一致），这是连接“母函数”与“可重复组合”的关键纽带。

3. 常用母函数展开式（高频工具）

- **几何级数展开（泰勒展开式）：**$\frac{1}{(1-x)}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty} x^n$（对应α=1的广义二项式展开）；

淘宝店：PandaCode辉文档源码店，原创

- **平方分式展开：**$\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+\cdots+(n+1)x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$（对应 α=2，广义组合数 C(n+1,n)=n+1）；
- **幂次替换展开：**若母函数为 $\frac{1}{(1-bx)^{\alpha}}$（b 为常数），可通过变量替换 y=bx 转化为标准形式，展开式为$\frac{1}{(1-bx)^{\alpha}}=\sum_{n=0}^{\infty}C(\alpha+n-1,n)b^nx^n$ 。

4. 核心应用场景分类

应用类型	解题关键	公式/方法	典型场景
简单分式母函数展开	识别 α 和常数因子 b，套用广义二项式定理	1. 确定母函数形式$\frac{1}{(1-bx)^{\alpha}}$； 2. 计算广义组合数 C(α+n-1,n)； 3. 乘以b^n得x^n系数	求 $\frac{1}{(1-2x)^2}$ 中 x^k的系数
复杂函数化简展开	先通过代数变形（因式分解、幂次合并）将函数转化为“标准分式×单项式”形式，再展开	1. 用泰勒展开化简多项式（如 $1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{(1-x)}$ ）； 2. 合并同类项（如 $(1-x)^{-m}(1-x)^{-n}=(1-x)^{-(m+n)}$ ； 3. 套用广义二项式定理	求 $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+\cdots)^3$中 x^{14}的系数
序列母函数反推	已知母函数表达式，通过展开式系数确定序列$\{a_n\}$	1. 将母函数化简为标准形式（如 $\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$ ）； 2. 展开并合并同类项； 3. 提取x^n的系数即为a_n。	已知 G(x)=$\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$，求 a_3及序列$\{a_n\}$

二、真题详解：典型例题

【2014 年真题】——简单分式母函数展开（基础型）

题目：$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$，则$a_k$=____。

题干分析：本题直接考查广义牛顿二项式定理的基础应用，母函数为“平方分式+常数因子”形式，需确定 α=2 和 b=2，套用展开式计算系数。

解题步骤：

淘宝店：PandaCode源文档原码商店，原创

1. **识别标准形式：**

母函数$\frac{1}{(1-2x)^2}$对应$\frac{1}{(1-bx)^\alpha}$，其中 α=2，b=2。

2. **套用广义二项式定理：**

根据公式$\frac{1}{(1-bx)^\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}C(\alpha+k-1,k)b^kx^k$，代入 α=2 得：

C(2+k-1, k) = C(k+1, k) = k+1（广义组合数退化为普通组合数，因 α=2 是正整数）。

3. **计算系数a_k：**

系数为广义组合数乘以b^k，即a_k = C(k+1, k)·2^k = (k+1)·2^k。

答案：(k+1)·2^k 。

【2018 年真题】——复杂函数化简展开（综合型）

题目：将函数 $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}的系数是___。

题干分析：本题需先通过代数变形将复杂函数化简为“标准分式×单项式”形式，再结合广义二项式定理计算系数，核心是“因式分解+幂次合并”的技巧应用。

解题步骤：

1. **化简多项式部分：**

利用几何级数展开，$1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{(1-x)}$（因$1-x^4=(1-x)(1+x+x^2+x^3)$），因此：$(1+x+x^2+x^3)^2=(\frac{1-x^4}{(1-x)})^2=\frac{(1-x^4)^2}{(1-x)^2}=(1-2x^4+x^8)(1-x)^{-2}$（注：因最终求$x^{14}$的系数，$x^8$及更高次项与后续展开式相乘后次数会超过 14，可暂忽略，简化为$(1-x)^{-2}$。

2. **化简无穷级数部分：**

$x^2+x^3+x^4+\cdots=x^2(1+x+x^2+\cdots)=x^2\cdot\frac{1}{1-x}$（提取公因子$x^2$，剩余为几何级数），因此：$(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(x^2\cdot\frac{1}{1-x})^3=x^6\cdot(1-x)^{-3}$ 。

3. **合并函数形式：**

原函数化简为：f(x) = $(1-x)^{-2}\cdot x^6\cdot(1-x)^{-3}=x^6\cdot(1-x)^{-5}$ 。

4. **计算x^{14}的系数：**

- 步骤 1：$x^6\cdot(1-x)^{-5}$展开后，x^{14}对应$(1-x)^{-5}$中$x^{14-6}=x^8$的系数；
- 步骤 2：对$(1-x)^{-5}$套用广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}C(\alpha+n-1,n)x^n$，α=5 和 n=8，$x^8$的系数为 C(5+8-1, 8)=C(12, 8)；
- 步骤 3：利用组合数性质 C(n, k)=C(n, n-k)，C(12, 8)=C(12, 4)=$\frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2\times1}$ = 495。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **答案：**495 。

【2020 年真题】——幂次替换与系数计算（高频型）

题目：如果 f(x)= $\frac{1}{(1-3x)^2}$，求x^4的系数____。

题干分析：本题为“平方分式+常数因子 3”的基础场景，需通过变量替换转化为标准形式，再结合广义二项式定理计算特定项系数。

解题步骤：

1. **确定标准形式参数：**根据公式$\frac{1}{(1-bx)^\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}C(\alpha+k-1,k)b^kx^k$

母函数$\frac{1}{(1-3x)^2}$中，α=2，b=3，目标项为 k=4。

2. **计算广义组合数：**

对 α=2，x^4对应的广义组合数为 C(2+4-1,4)=C(5,4)=5（或直接用 k+1=5，因 α=2 时 C(k+1,k)=k+1）。

3. **计算系数：**

系数为广义组合数乘以b^k，即 $5\cdot3^4$ = 5×81=405。

答案：405 。

【2022 年真题】——母函数反推序列（拓展型）

题目：设序列$\{a_n\}$的母函数是$G(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k=\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$ ，求：(1) a_3；(2)序列$\{a_n\}$。

题干分析：本题考查“已知母函数求序列”，需先将母函数化简为可展开的形式，再通过多项式乘法展开，提取对应项的系数。

解题步骤：

1. **化简母函数：**

利用几何级数展开式$\frac{1}{(1-x)}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots$，原函数可写为：

$G(x)=(1+x+x^2+x^3)\cdot(1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots)$ 。

2. **多项式乘法展开：**

按次数合并同类项，计算前几项系数：

- x^0：1×1=1 → a_0=1；
- x^1：1×x + x×1=2x → a_1=2；
- x^2：1×x^2 + x×x + x^2×1=3x^2 → a_2=3；
- x^3：1×x^3 + x×x^2 + x^2×x + x^3×1=4x^3 → a_3=4；
- x^n（n≥3）：1×x^n + x×x^{n-1} + x^2×x^{n-2} + x^3×x^{n-3}=4x^n → a_n=4（因 n≥3 时，更高次项无贡献，合并后系数恒为 4）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3. **总结答案：**

(1) a_3=4；(2)序列$\{a_n\}$={1,2,3,4,4,⋯,4}（n≥3 时均为 4）。

三、易错点分析：避开母函数展开的常见陷阱

1. 广义组合数计算错误

- **错误示例：**计算$\frac{1}{(1-x)^5}$中x^8的系数时，误将广义组合数算为C(5+8,8)=C(13,8)=1287，忽略公式中“α+n-1”的“-1”，正确应为C(5+8-1,8)=C(12,8)=495。
- **避坑指南：**牢记广义二项式定理（$\frac{1}{(1-x)^\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}C(\alpha+n-1,n)x^n$）中组合数的公式结构——C(α+n-1,n)，其中 α 是分母的幂次（如$\frac{1}{(1-x)^\alpha}$中的 α），n 是目标项的次数，计算时需先确认 α 和 n，再代入公式。

2. 复杂函数化简不彻底

- **错误示例：**处理$(1+x+x^2+x^3)^2$时，未用几何级数展开（泰勒展开式）化简方法，直接展开为$1+2x+3x^2+4x^3+3x^4+2x^5+x^6$，后续与$(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$相乘时导致计算量激增，易漏项或算错次数。
- **避坑指南：**遇到“有限项多项式+无穷级数”的组合，优先用泰勒展开式化简有限项（如$1+x+x^2+\cdots+x^m=\frac{1-x^{m+1}}{(1-x)}$，再合并分式的幂次（如$(1-x)^{-a}\cdot(1-x)^{-b}=(1-x)^{-(a+b)}$，减少计算步骤。

3. 常数因子与幂次匹配错误

- **错误示例：**求$\frac{1}{(1-2x)^2}$中x^3的系数时，误将“2^3”算为“2×3=6”，得到(3+1)×6=24 的错误结果，正确应为(3+1)×2^3=4×8=32。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

- **避坑指南：**对$\frac{1}{(1-bx)^{\alpha}}$形式的母函数，系数计算需分两步：
  - 计算广义组合数C(α+n-1,n)；
  - 乘以b^n（而非b×n），确保常数因子的幂次与目标项次数一致。

四、扩展应用：从真题到实际场景

1. 计算机科学中的应用

- **递推关系求解：**已知序列的递推关系（如$a_n = 2a_{n-1} + (n+1)$），可通过母函数法转化为分式方程，展开后提取系数得序列表达式。例如，设$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，代入递推关系化简为$G(x) = \frac{1}{(1-2x)^2}$，展开后得$a_n = (n+1)2^n$。
- **生成函数计数：**在算法设计中，计数“长度为n的二进制串中含k个1”的方案数，母函数为$(1+x)^n$，展开后x^k的系数即为C(n,k)；若允许重复计数（如可无限延长的串），母函数为$\frac{1}{1-2x}$，展开后x^n的系数为2^n。

2. 数学计算中的应用

- **无穷级数求和：**计算$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$的和，可识别其为$\frac{1}{(1-x)^2}$的展开式，因此和为$\frac{1}{(1-x)^2}$（|x|<1）；若计算$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)2^n$，可令x=2（需注意收敛性，实际应用中需结合场景判断）。
- **近似计算：**当|x|较小时，可利用母函数展开的前几项近似计算分式值，如$\frac{1}{(1-0.1)^2}$ ≈1+2×0.1+3×0.1^2=1.23（实际值为$\frac{1}{0.81}$≈1.2346），误差较小。

五、备考建议：高效掌握母函数与广义二项式定理

1. 真题分类训练：聚焦核心场景

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

题型类型	对应真题/例题	解题模板
简单分式系数计算	2014 年（$\frac{1}{(1-2x)^2}$）、 2020 年（$\frac{1}{(1-3x)^2}$）	1. 确定 α、b、n； 2. 算广义组合数 C(α+n-1,n)； 3. 乘b^n得系数
复杂函数化简计算	2018 年（$(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$）	1. 泰勒展开化简多项式； 2. 合并分式幂次； 3. 找目标项对应次数； 4. 算组合数与系数
母函数反推序列	2022 年（$\frac{1+x+x^2+x^3}{(1-x)}$）	1. 化简母函数为“多项式×无穷级数”； 2. 逐项展开合并同类项； 3. 提取各次项系数

2. 公式记忆技巧：联想场景具象化

- 对$\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+\cdots$，可联想“排列计数”场景：$x^n$的系数 n+1 对应“从 n+1 个元素中选 1 个作为末尾元素”的组合数，帮助记忆系数与次数的关系。
- 对广义二项式定理，可通过“特殊值验证”强化记忆：令 α=1，则 C(1+n-1,n)=C(n,n)=1，对应几何级数展开$\frac{1}{(1-x)}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，验证公式正确性。

3. 模拟题实战：强化场景迁移

- **模拟题 1：**求$\frac{1}{(1-4x)^3}$中x^5的系数。
  - 解析：套用公式：$\frac{1}{(1-bx)^\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}C(\alpha+k-1,k)b^kx^k$，α=3，b=4，n=5，广义组合数 C(3+5-1,5)=C(7,5)=21，系数为 21×4^5=21×1024=21504。
- **模拟题 2：**求 f(x)= $\frac{x^3}{(1-2x)^2}$中x^7的系数。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 解析：原函数化简为$x^3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)2^n x^n$，$x^7$对应 n=4 的系数，即(4+1)×$2^4$=5×16=80。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创